Списки

№ уроку:	5	**Курс:**	Java Essential

Засоби навчання:	Комп'ютер із встановленою IntelliJ IDEA

Огляд, мета та призначення уроку

- Розглянути поняття масиву.
- Оголошення масиву.
- Багатовимірні масиви.
- Тонкощі роботи з масивами.
- Методи класу Arrays.
- Розглянути ArrayList як альтернативу масивам.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Оперувати знаннями з масивів.
- Створювати масиви та працювати з ними.
- Ключові методи класу Arrays.
- Знати відмінності між масивом та ArrayList.
- Працювати з ArrayList.

Зміст уроку

1. Повторення поняття масиву.
2. Повторення багатовимірних масивів.
3. Повторення методів класу Arrays.
4. ArrayList як альтернатива масивам.
5. Створення ArrayList і його методи.

Резюме

- **Масив** – це об'єкт-контейнер, який містить фіксовану кількість значень одного типу.
- Довжина масиву встановлюється, коли створюється масив.
- Після створення його довжина є фіксованою та не може бути змінена.
- Кожен елемент у масиві називається елементом, кожен елемент доступний за його числовим індексом.
- Коли масив оголошений з допомогою оператора «**new**», усі елементи ініціалізуються значеннями за замовчуванням. Наприклад, 0 для int, 0.0 для double, «false» для boolean і «null» для об'єктів.
- Нумерація починається із 0.
- **Багатовимірний масив.**
- Java не підтримує багатовимірний масив безпосередньо, але можна оголосити масив масивів. У мові програмування Java багатовимірний масив є масивом, компоненти якого є масивами.
- **Методи класу Arrays(java.util.Arrays):**
  - Arrays.sort(nameOfArray) сортує масив за зростанням.
  - Arrays.toString(nameOfArray) перетворює дані на масив рядків.
  - Arrays.binarySearch(nameOfArray, element) – пошук конкретного значення в масиві. Повертає індекс, де він розміщений.
  - Arrays.equals(nameOfArray, nameOfArray) порівнює масиви, повертає true or false.
  - Arrays.fill(nameOfArray, element) вставляє елемент у масив (замінює всі значення).

- **Альтернатива масивам – ArrayList**. Це масив, який автоматично розширюється. Ви можете працювати з масивом, але не використовуються квадратні дужки.

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

- **Елементи ArrayList** можуть бути абсолютно будь-яких типів, зокрема null. Це зручно, коли ви не знаєте точного розміру масиву. Для порівняння: готель для котів має фіксовану кількість номерів, масив використовувати можна. Ви власник успішної компанії. Кількість найманих працівників постійно збільшується, створювати звичайний масив для обліку співробітників недоцільно. У цьому випадку зручніше працювати зі списковим масивом.
- **Працювати з ArrayList просто**: створюйте потрібний об'єкт, вставляйте створені об'єкти методом **add(),** звертайтеся до них методом **get(**), використовуйте індексування так само як для масивів, але без квадратних дужок. ArrayList також містить метод size(), який повертає поточну кількість елементів у масиві (нагадаю, що у звичайному масиві використовується властивість **lenght**).
- **Методи**:
    1. Можна задавати руками розмірність Списку:
       ensureCapacity().
    2. Позиційний доступ – маніпуляція елементами на основі індексу у списку:
       get, set, add, addAll, remove.
    3. Пошук – пошук заданого об'єкта у списку, повертає його індекс:
       indexOf, **lastIndexOf**.
    4. Ітерація:
        1) метод «**iterator**»;
        2) «**ListIterator**» використовує переваги реалізації **списку**.

Платформа Java містить два списки загального призначення реалізацій. **ArrayList**, який, як правило, ефективніший. І **LinkedList**, який пропонує кращу продуктивність за певних обставин.

Закріплення матеріалу

- Що таке масив?
- Чи є у Java багатомірні масиви?
- Чи можна змінити довжину масиву? Як?
- Навіщо потрібен клас Arrays?
- Які основні методи класу Arrays?
- Що таке ArrayList?
- Які основні методи ArrayList?

Додаткове завдання

Використовуючи Intelij IDEA, створити проєкт, пакет.
Створити class Main, у ньому створити список, додати вчителів, яких ви зможете згадати зі школи. І отримати індекс найкращого вчителя та найгіршого. Вивести список у консоль.

Самостійна діяльність учня

Завдання 1
У будь-якій з профільних **книг (Горстманн, Еккель)** знайти відповідні теми та закріпити матеріал. Використання **YouTube, Quizful** вітається.

Завдання 2
Використовуючи Intelij IDEA, створити проєкт, пакет.
Створити клас Zoo. У класі створити список, у який записати 8 тварин через метод add(index, element).
Вивести список у консоль.

Завдання 3
Використовуючи Intelij IDEA, створити проєкт, пакет.
Використовуючи клас Zoo Завдання 2, видалити 3, 5, 7 тварин, дізнатися розмір списку та вивести в консоль.

Завдання 4
Використовуючи Intelij IDEA, створити проєкт, пакет.

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

Створити клас Main, створити список цілих чисел і за допомогою ListIterator пройтися списком і збільшити значення на 1;.

Завдання 5

Використовуючи Intelij IDEA, створити клас Friends. За допомогою методів ArrayList додати у масив імена друзів. Вивести список друзів, після вивести список друзів, відсортувавши в алфавітному порядку.

Рекомендовані ресурси

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html

http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/arraylist.php

http://habrahabr.ru/post/128269/

http://www.friendlyfunction.com/ru/arraylist/

CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine

t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com